

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re C D E

Programmation en langage C

Module 2 : Algorithmique et programmation

Cette fiche évalue la maîtrise de l'environnement de développement, des entrées/sorties formatées, des boucles et des tableaux en langage C, dans des contextes réalistes.

EXERCICE 1 Configuration et structure d'un programme

Un élève de la série D au Lycée de Bafoussam installe Code::Blocks sur le poste n°7 de la salle informatique. Il doit écrire un programme qui affiche son matricule et sa série.

1. Citez deux bibliothèques standards indispensables pour gérer les entrées/sorties et l'allocation mémoire dynamique. Justifiez brièvement l'utilité de chacune.
2. Écrivez la structure minimale (squelette) d'un programme C compilable incluant ces bibliothèques et contenant la fonction principale `main`.
3. Dans l'IDE, quelle touche ou combinaison de touches permet généralement de compiler et d'exécuter le programme en une seule étape ?
4. L'élève oublie le point-virgule à la fin de l'instruction d'affichage. Quel type d'erreur le compilateur signalera-t-il (lexicale, syntaxique, sémantique ou d'exécution) ? Justifiez.

EXERCICE 2 Entrées/Sorties formatées : Gestion de notes

Un programme doit saisir les notes de trois épreuves (Devoir Surveillé, Composition, Oral) pour un élève de Première C au Collège Vogt de Yaoundé. Les notes sont des entiers sur 20. La moyenne pondérée est calculée avec les coefficients 2, 3 et 1 respectivement.

1. Écrivez l'instruction `printf` affichant le message de saisie : "Entrez la note du DS (sur 20) : " sans retour à la ligne final.
2. Écrivez l'instruction `scanf` permettant de lire cette note dans une variable entière `noteDS`. Expliquez le rôle précis du caractère `&` devant le nom de la variable.
3. Donnez l'instruction `printf` affichant la moyenne finale (variable `float moy`) avec exactement deux chiffres après la virgule, précédée du texte "Moyenne : " et suivie du symbole `%`.
4. Si l'utilisateur tape 14.5 au clavier pour une variable de type `int` lue par `scanf(%d, ...)`, que se passe-t-il pour la valeur stockée et pour le flot d'entrée ? Quel caractère reste dans le tampon ?

EXERCICE 3 Structures itératives : Statistiques de vente

Un gérant de « Call Box » à Douala Akwa souhaite analyser les recharges vendues sur une journée. Il note les montants (en FCFA) de chaque client jusqu'à ce qu'un montant nul ou négatif soit saisi (signal de fin).

1. Quelle structure de boucle (`for`, `while` ou `do...while`) est la plus adaptée pour garantir qu'au moins un montant est demandé? Écrivez l'en-tête de cette boucle avec la condition d'arrêt.
2. À l'intérieur de la boucle, on doit accumuler le total des ventes dans `long total` et compter les clients dans `int nb`. Écrivez les deux instructions de mise à jour.
3. Après la boucle, on calcule la moyenne. Pourquoi est-il impératif de tester `if (nb > 0)` avant la division? Écrivez l'instruction de calcul de la moyenne en `float` si le test est validé.
4. Réécrivez uniquement l'en-tête de la boucle en utilisant une structure `for` (initialisation; condition; incrémentation) qui produit le même comportement, en supposant que la saisie se fait dans le corps de la boucle.

EXERCICE 4 Tableaux : Stock d'une boutique

Une boutique « Express Marché » à Ngaoundéré gère le stock de 5 articles phares. On déclare un tableau `int stock[5]` initialisé avec les quantités : {12, 5, 0, 20, 8}.

1. Écrivez la ligne de code déclarant et initialisant ce tableau en une seule instruction.
2. Écrivez une boucle `for` parcourant le tableau pour afficher l'indice (de 1 à 5 pour l'utilisateur) et la quantité de chaque article, une ligne par article (ex : `Article 1 : 12`).
3. On veut trouver l'indice (0 à 4) de l'article le plus en stock. Donnez l'algorithme en C (déclarations nécessaires + boucle) pour déterminer cet indice `indiceMax`.
4. Le gérant reçoit une livraison de 15 unités pour l'article d'indice 2. Écrivez l'instruction de mise à jour. Quelle erreur logique survient si l'on écrit `stock[5] = stock[5] + 15;` au lieu de l'indice correct?

EXERCICE 5 Synthèse : Mini-système de facturation

On souhaite un programme C pour un cybercafé « NetPlus » à Garoua. Le tarif est de 100 FCFA par minute. Le programme gère 3 clients maximum.

1. Déclarez un tableau `durees` pour stocker la durée (entier, en minutes) de chaque session client.
2. Écrivez une boucle `for` permettant de saisir les 3 durées. La saisie doit rejeter les va-

leurs négatives (redemander la saisie pour le même client). Indice : utilisez une boucle `do...while` imbriquée.

3. Écrivez une seconde boucle `for` affichant un reçu formaté pour chaque client :

```
Client 1 : 45 min -> 4500 FCFA
```

4. À la fin, le programme affiche le chiffre d'affaires total. Quelle bibliothèque faut-il inclure pour utiliser `getch()` afin de laisser la console ouverte avant la fermeture de la fenêtre ? Pourquoi `getch()` est-il préférable à `system("pause")` en termes de portabilité ?